



유형

01 미지수가 2개인 일차방정식

개념 06-1

미지수가 2개인 일차방정식

- ① 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식
- ② 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때,
 $ax+by+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)

0657 대표문제

다음 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $x-y=2x^2$ ② $3x-2y=1$ ③ $4-x=3x$
④ $xy-y=5$ ⑤ $2x+2=-y$

0658 B-

보기에서 미지수가 2개인 일차방정식의 개수를 구하시오.

보기

- (㉠) $2x^2-y=5$ (㉡) $\frac{x}{4}-\frac{y}{5}=1$
(㉢) $8x+3y=0$ (㉣) $y=-x+9$
(㉤) $x-6y=3(x-2y)$
(㉥) $6x^2-6x(x+2)+y-4=0$

0659 B0

다음 중 등식 $(a-1)x+2y=3x-4y+7$ 이 미지수가 2개인 일차방정식이 되도록 하는 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

학교 :

이름 :

유형

02 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기

개념 06-1

주어진 상황을 차수가 1인 2개의 미지수를 이용하여 방정식으로 나타낸다.

- 예 100원짜리 사탕 x 개와 200원짜리 초콜릿 y 개의 값은 800원이다.
① 100원짜리 사탕 x 개의 값은 $100x$ 원이고, 200원짜리 초콜릿 y 개의 값은 $200y$ 원이므로 $100x+200y=800$

0660 대표문제

어떤 인터넷 쇼핑몰에서 펜은 1자루에 1500원, 색연필은 1자루에 1100원에 판매하며 배송료는 2500원이라 한다. 이 쇼핑몰에서 펜 x 자루와 색연필 y 자루를 사서 배송받는데 12500원이 들었을 때, 이를 x, y 에 대한 일차방정식으로 나타내면?

- ① $x+y=10000$ ② $x+y=12500$
③ $15x+11y=10000$ ④ $1500x+1100y=10000$
⑤ $1500x+1100y=12500$

0661 B0

다음 중 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 1g당 4 kcal의 열량을 내는 단백질 x g과 1g당 9 kcal의 열량을 내는 지방 y g을 섭취하여 1300 kcal의 열량을 얻었다. $\Rightarrow 4x+9y=1300$
② 가로 길이가 x cm이고 세로 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이는 15 cm이다. $\Rightarrow 2x+2y=15$
③ 강아지 x 마리와 병아리 y 마리의 다리의 개수의 합이 20이다. $\Rightarrow 4x+2y=20$
④ 키가 x cm인 다현이보다 5 cm 작은 동생의 키는 y cm이다. $\Rightarrow y=x-5$
⑤ 시속 2 km로 x km를 걸은 후 시속 5 km로 y km를 달렸을 때 걸린 시간은 총 1시간이다.
 $\Rightarrow 2x+5y=1$

0662 B0

어느 동아리에서 학생들을 대상으로 하루 TV 시청 시간을 조사하였는데 남학생 6명의 평균 시청 시간은 x 시간, 여학생 9명의 평균 시청 시간은 y 시간이었고, 전체 평균 시청 시간은 2시간 30분이었다. 이를 x, y 에 대한 일차방정식으로 나타내면?

- ① $6x+9y=\frac{5}{2}$ ② $\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}y=\frac{5}{2}$
 ③ $\frac{x+y}{15}=\frac{5}{2}$ ④ $\frac{x}{6}+\frac{y}{9}=\frac{5}{2}$
 ⑤ $\frac{5}{2x+3y}=\frac{5}{2}$

유형

03 미지수가 2개인 일차방정식의 해

개념 06-1

$x=m, y=n$ 이 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 해이다.

- $x=m, y=n$ 을 일차방정식 $ax+by+c=0$ 에 대입하면 등식이 성립한다.
 ● $am+bn+c=0$

0663 대표문제

다음 중 일차방정식 $x-4y=8$ 의 해가 아닌 것은?

- ① $x=12, y=1$ ② $x=11, y=\frac{3}{4}$
 ③ $x=9, y=\frac{1}{2}$ ④ $x=8, y=0$
 ⑤ $x=0, y=-2$

0664 B0

다음 일차방정식 중 $x=-1, y=4$ 를 해로 갖는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $2x+y=2$ ② $x+5y=-20$
 ③ $x+\frac{1}{4}y=-1$ ④ $5x+2y=3$
 ⑤ $3x-7y=-26$

0665 B0

다음 일차방정식 중 x, y 의 순서쌍 $(2, -1)$ 을 해로 갖지 않는 것은?

- ① $x+2y=0$ ② $2x-y=5$
 ③ $3x+2y=4$ ④ $4x+7y=2$
 ⑤ $5x-3y=13$

유형

04 미지수가 2개인 일차방정식의 해 구하기

개념 06-1

x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 해 구하기

- x 또는 y 에 자연수 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 나머지 미지수도 자연수가 되는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 찾는다.

0666 대표문제

x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $x+3y=19$ 의 해의 개수를 a , $5x+y=12$ 의 해의 개수를 b 라 하자. $a+b$ 의 값을 구하시오.

0667 B-

x, y 가 10 이하의 자연수일 때, 일차방정식 $3x-y=15$ 의 모든 해를 x, y 의 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오.

0668 B+ 서술형

어떤 중학교 2학년 학생 120명이 수련회에 참가하여 30명씩 x 개 조, 15명씩 y 개 조로 남는 학생 없이 조를 편성하였을 때, 다음에 답하시오.

- (1) 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.
 (2) (1)의 일차방정식의 모든 해를 x, y 의 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오.

유형

05 일차방정식의 해가 주어질 때

개념 06-1

일차방정식의 한 해가 주어지면 그 해를 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

0669 대표문제

x, y 의 순서쌍 $(-3, 1)$ 이 일차방정식 $x+ay=-6$ 의 해일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

0670 B0

x, y 의 순서쌍 (a, b) 가 일차방정식 $-2x+3y=2$ 의 해일 때, $2a-3b+8$ 의 값을 구하시오.

0671 B0

일차방정식 $ax+7y=6$ 의 한 해가 $x=4, y=2$ 이다. $y=1$ 일 때, x 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0672 B+ 선술형

x, y 의 순서쌍 $(a, 7), (b, b+1)$ 이 일차방정식 $3x-5y=1$ 의 해일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형

06 연립방정식으로 나타내기

개념 06-2

주어진 상황을 미지수를 사용하여 2개의 일차방정식으로 나타낸 후 한 쌍으로 묶는다.

예 2점 슛 x 개와 3점 슛 y 개를 합하여 5개를 성공하고 14점을 득점하였다.

$$\begin{cases} (2\text{점 슛과 } 3\text{점 슛의 개수의 합}) = 5 \\ (2\text{점 슛과 } 3\text{점 슛의 점수의 합}) = 14 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+3y=14 \end{cases}$$

0673 대표문제

어느 양궁 선수가 화살을 15회 쏘아 7점짜리 과녁을 x 회 맞히고, 9점짜리 과녁을 y 회 맞춰 121점을 얻었다. 다음 중 x, y 에 대한 연립방정식으로 옳은 것은?

(단, 쏜 화살은 모두 7점짜리와 9점짜리 과녁에 꽂혔다.)

- ① $\begin{cases} x+y=15 \\ \frac{x}{7}+\frac{y}{9}=121 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=15 \\ 9x+7y=15 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x+y=15 \\ 7x+9y=121 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x+y=121 \\ 7x+9y=15 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 7x+y=15 \\ x+9y=121 \end{cases}$

0674 B0

전체 학생이 35명인 민희네 반에서 남학생의 $\frac{3}{4}$ 과 여학생의 $\frac{1}{5}$ 이 참가하여 총 18명의 학생이 합창 대회에 나가려고 한다. 이 반의 남학생 수를 x , 여학생 수를 y 라 할 때, x, y 에 대한 연립방정식으로 나타내시오.

0675 B+

준우가 학교에서 3 km 떨어진 도서관까지 가는데 처음에는 시속 2 km로 걷다가 중간에 시속 6 km로 뛰어서 출발한 지 40분 만에 도서관에 도착하였다. 준우가 걸은 시간을 x 시간, 뛰는 시간을 y 시간이라 하고 x, y 에 대한 연립방정식을 세울 때 필요한 식을 보기에서 모두 고르시오.

보기

- (㉠) $x+y=40$ (㉡) $2x+6y=3$
(㉢) $3x+3y=2$ (㉣) $\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=3$

0678 B0

다음 보기의 일차방정식 중 두 방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식을 만들었을 때, 해가 $x=-2, y=4$ 인 것은?

보기

- (㉠) $2x+y=1$ (㉡) $-x+3y=14$
(㉢) $4y=-7x+1$ (㉣) $6x+y+8=0$

- ① (㉠), (㉡) ② (㉠), (㉢) ③ (㉡), (㉣)
④ (㉢), (㉣) ⑤ (㉢), (㉣)

유형

07 연립방정식의 해

개념 06-2

$x=m, y=n$ 이 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해이다.

- $x=m, y=n$ 을 두 일차방정식 $ax+by=c, a'x+b'y=c'$ 에 각각 대입하면 등식이 성립한다.
● $am+bn=c, a'm+b'n=c'$

유형

08 연립방정식의 해가 주어질 때 (1)

집중공략

개념 06-2

연립방정식의 해가 주어지면 그 해를 두 방정식에 각각 대입하여 미지수의 값을 구한다.

0676 대표문제

다음 연립방정식 중 x, y 의 순서쌍 $(3, -1)$ 을 해로 갖는 것은?

- ① $\begin{cases} x+2y=1 \\ x-y=5 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=2 \\ y=x-7 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x-3y=6 \\ 2x+y=5 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 4x-5y=16 \\ 2x-y=7 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} -3x+7y=-15 \\ x-4y=7 \end{cases}$

0677 B0

다음 연립방정식 중 $x=5, y=2$ 를 해로 갖지 않는 것은?

- ① $\begin{cases} x-y=3 \\ x+y=7 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x-y=8 \\ x-2y=1 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x=5y-5 \\ y=x-3 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 4x+y=22 \\ 3x-6y=-3 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 3x+3y=21 \\ 7x-5y=25 \end{cases}$

0679 대표문제

x, y 의 순서쌍 $(-1, 2)$ 가 연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=4 \\ bx-y=-7 \end{cases}$ 의 해일 때, 상수 a, b 의 값은?

- ① $a=-3, b=-5$ ② $a=-3, b=5$
③ $a=3, b=-5$ ④ $a=5, b=3$
⑤ $a=3, b=5$

0680 B0 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x+3y=7 \\ x-2y=-2a+1 \end{cases}$ 이 x, y 의 순서쌍 $(-5, b)$ 를 해로 가질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

0681 B+

연립방정식 $\begin{cases} x-y=-15 \\ x+by=3 \end{cases}$ 의 해가 $x=-3a, y=2a$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, b 는 상수이다.)

유형

09 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이

개념 06-3

가감법을 이용하여 연립방정식의 한 미지수를 소거할 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

- (i) 주어진 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 한다.
- (ii) 계수의 부호가 같으면 한 방정식에서 다른 방정식을 빼고, 계수의 부호가 다르면 두 방정식을 더하여 한 미지수를 소거한다.

0682 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 5x+4y=-5 \\ 3x-2y=19 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 에 대하여 x^2+y^2 의 값을 구하시오.

0683 B-

연립방정식 $\begin{cases} 3x+5y=4 & \cdots \textcircled{1} \\ 5x+3y=12 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 에서 가감법을 이용하여 x 를 소거하려고 한다. 이때 필요한 식은?

- | | |
|---|---|
| ① $\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times 5$ | ② $\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 5$ |
| ③ $\textcircled{1} \times 5 - \textcircled{2} \times 3$ | ④ $\textcircled{1} \times 5 + \textcircled{2} \times 3$ |
| ⑤ $\textcircled{1} \times 5 - \textcircled{2} \times 7$ | |

0684 B0 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} 3x-4y=-14 \\ 5x+2y=20 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x+4y=a$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0685 B+

연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ 4x-5y=-7 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax-3y=3 \\ 5x+by=18 \end{cases}$ 을 푸시오.

유형

10 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이

개념 06-4

연립방정식에서 한 방정식이

$$x=(y \text{의 식}) \text{ 또는 } y=(x \text{의 식})$$

풀이거나 위의 꼴로 정리하기 쉬운 때, 이 식을 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 소거한다.

0686 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x=2y+3 \\ 2x-5y=4 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $a-b$ 의 값은?

- | | | |
|-----|-----|-----|
| ① 5 | ② 6 | ③ 7 |
| ④ 8 | ⑤ 9 | |

0687 B-

연립방정식 $\begin{cases} y=12-3x & \dots \textcircled{1} \\ 3x-2y=9 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$ 에서 $\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하여 y 를 소거하면 $kx=33$ 이다. 이때 상수 k 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0688 Bo

다음 일차방정식 중 연립방정식 $\begin{cases} x=2y+1 \\ x+3y=21 \end{cases}$ 의 해를 한 해로 갖는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x+y=12$ ② $2x-y=14$
③ $x-3y=-3$ ④ $-5x+2y=-36$
⑤ $6x-5y=31$

0689 Bo 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} 3x-y=16 \\ 5x+2y=34 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, a^2-b^2 의 값을 구하시오.

유형

11 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

개념 06-5

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리한 후 연립방정식을 푼다.

① $a(b+c)=ab+ac, (a+b)c=ac+bc$

0690 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 7x-5(x+y)=2 \\ 2(2x-y)+3y=x+3 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0691 Bo

연립방정식 $\begin{cases} 2(3y-x)=3(y+1) \\ 1-\{3x-(5x-2y)+4\}=3y \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 에 대하여 xy 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

0692 B+ 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} 2(3x-2y)+y=-18 \\ (x+2y):7=(2y-3):5 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값을 구하시오.

유형

12

계수가 소수 또는 분수인
연립방정식의 풀이

개념 06-5

계수가 소수 또는 분수인 연립방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

- 계수가
- 소수 ☐ 양변에 10의 거듭제곱을 곱한다.
 - 분수 ☐ 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

0693 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 0.6x - 0.7y = 0.4 \\ 0.06x - 0.01y = 0.16 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0694 B-

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x - 0.3y = -12 \\ 0.08x + 0.01y = 3 \end{cases}$ 에서 각각의 방정식의 계수를 모두 정수로 고치려고 한다. 바르게 고친 것은?

- ① $\begin{cases} 2x - 3y = -12 \\ 8x + y = 30 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x - 3y = -12 \\ 8x + y = 300 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 2x - 3y = -120 \\ 8x + y = 30 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x - 3y = -120 \\ 8x + y = 300 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 2x - 3y = -120 \\ 80x + 10y = 3 \end{cases}$

0695 B0

연립방정식 $\begin{cases} \frac{x+y}{4} - \frac{x+3y}{2} = -\frac{7}{2} \\ x - \frac{y+2}{5} = -2 \end{cases}$ 를 푸시오.

0696 B0 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} 0.5(x-y) + 0.2y = -0.7 \\ 0.01x + 0.02(x+y) = 0.11 \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0697 B+

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x + 0.16y = 1 \\ 0.5x - 0.3y = 0.9 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값은?

- ① -3 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 9

유형

13

$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

개념 06-6

$A=B=C$ 꼴의 방정식은 다음 세 연립방정식

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

중 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

0698 대표문제

다음 방정식을 푸시오.

$$3x - 5y - 1 = 6x - y - 3 = x - 8y$$

0699 B0

방정식 $2(x-1)+y=5x+2y=3x+y-1$ 을 만족시키는 x, y 의 순서쌍을 (p, q) 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

0700 B0

방정식 $\frac{x+y}{3} = \frac{3x+2y-1}{5} = -1$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형

14

연립방정식의 해가 주어질 때 (2)

개념 06-3~6

집중공략

연립방정식의 해가 주어지면 그 해를 두 방정식에 각각 대입하여 새로운 연립방정식을 만든 후 푼다.

0701 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} ax-by=4 \\ bx+ay=-7 \end{cases}$ 의 해가 $x=-1, y=-2$ 일 때, 상수 a, b 의 값은?

- ① $a=-3, b=-2$ ② $a=-2, b=-3$
③ $a=-2, b=3$ ④ $a=2, b=-3$
⑤ $a=2, b=3$

0702 B0 서술형

방정식 $5x-3y+a=bx+2y-5=-x-y$ 의 해가 $x=-2, y=5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

0703 B0

x, y 의 순서쌍 $(3, 2)$ 가 연립방정식

$\begin{cases} ax+by=17 \\ (x+y):(x-y)=a:b \end{cases}$ 의 해일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형

15

연립방정식의 해가 다른

개념 06-3~6

일차방정식을 만족시킬 때

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $mx+ny=l$ 을 만족시키면 세 일차방정식은 같은 해를 갖는다.

☛ 세 일차방정식 중에서 계수와 상수항이 모두 수로 주어진 두 일차방정식으로 연립방정식을 세워 해를 구한 후 이를 나머지 일차방정식에 대입한다.

0704 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=7 \\ ax+y=-4 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $2x+y=-1$ 을 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0705 B0 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} 2x-3y=k \\ x-2y=2 \end{cases}$ 의 해 $x=p, y=q$ 가 일차방정식 $x-4y=-4$ 의 해일 때, 다음에 답하십시오.
(단, k 는 상수이다.)

- (1) p, q 의 값을 구하십시오.
(2) k 의 값을 구하십시오.

0706 B0

다음 세 일차방정식이 같은 해를 가질 때, 상수 a 의 값을 구하십시오.

$$2x+y=7, \quad ax-2y=4, \quad x-y=-1$$

0707 B+

방정식 $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 0.7x - 0.2y = k$ 의 해가 일차방정식 $x+3y-7=0$ 을 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하십시오.

유형

16 연립방정식의 해에 대한 조건이 주어질 때 개념 06-3, 4, 5

연립방정식의 해에 대한 조건을 일차방정식으로 나타낸다.

- ① x 의 값이 y 의 값의 a 배이다. $\odot x=ay$
② x 의 값이 y 의 값보다 a 만큼 크다. $\odot x=y+a$
③ x 와 y 의 값의 비가 $m:n$ 이다. $\odot x:y=m:n$, 즉 $nx=my$

0708 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=10 \\ 3x-y=5+k \end{cases}$ 를 만족시키는 x 의 값이 y 의 값의 3배일 때, 상수 k 의 값을 구하십시오.

0709 B0

연립방정식 $\begin{cases} -x+8y=a \\ 2x-7y=13 \end{cases}$ 을 만족시키는 x 와 y 의 값의 합이 20일 때, 상수 a 의 값을 구하십시오.

0710 B0 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} ax-y=6 \\ x+2y=16 \end{cases}$ 을 만족시키는 x 와 y 의 값의 비가 2:3일 때, 상수 a 의 값을 구하십시오.

0711 B+

연립방정식 $\begin{cases} 0.1x-0.4y=-0.2 \\ \frac{1}{4}x-\frac{5}{8}y=a \end{cases}$ 를 만족시키는 x 의 값이 y 의 값의 2배보다 4만큼 작을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{7}{8}$ ③ $-\frac{3}{4}$
④ $-\frac{5}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

유형

17 해가 서로 같은 두 연립방정식 개념 06-3, 4, 5

집중공략

- (i) 두 연립방정식에서 계수와 상수항이 모두 수로 주어진 두 일차방정식으로 연립방정식을 세운 후 해를 구한다.
(ii) (i)에서 구한 해를 나머지 두 일차방정식에 대입한다.

0712 대표문제

두 연립방정식

$$\begin{cases} x-y=-1 \\ x+2y=m \end{cases}, \begin{cases} nx+y=5 \\ x-4y=-7 \end{cases}$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0713 B0

다음 네 일차방정식이 한 쌍의 공통인 해를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} x-ay &= 2a, & 5x+4y &= 11 \\ 2x-y &= 7, & x-3ay &= b \end{aligned}$$

0714 B0

다음 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

$$\begin{cases} 2x-5y=10 \\ 4(ax-6)=y \end{cases}, \begin{cases} x-2by=3 \\ -8(x-1)+11y=4 \end{cases}$$

- ① -8 ② -6 ③ -1
④ 6 ⑤ 8

유형

18 계수 또는 상수항을 잘못 보고 구한 해 개념 06-3

- ① 계수나 상수항을 잘못 본 경우
 ⊙ 잘못 본 것을 A 로 놓는다.
② 계수 a, b 를 서로 바꾼 경우
 ⊙ a 대신 b, b 대신 a 로 바꾼 연립방정식에 잘못 보고 구한 해를 대입한다.

0715 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 4x+y=-3 \\ x+2y=13 \end{cases}$ 을 푸는데 $x+2y=13$ 의 y 의 계수를 잘못 보고 풀어서 $x=-2$ 를 얻었다. y 의 계수를 어떤 수로 잘못 보고 풀었는지 구하시오.

0716 B0 서술형/

승기와 윤아가 연립방정식 $\begin{cases} ax-4y=-5 \\ 2x+by=8 \end{cases}$ 을 푸는데 승기는 a 를 잘못 보고 풀어서 $x=-2, y=4$ 를 얻었고, 윤아는 b 를 잘못 보고 풀어서 $x=5, y=5$ 를 얻었다. 다음에 답하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a, b 의 값을 구하시오.
(2) 처음 연립방정식의 해를 구하시오.

0717 B+

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=-5 \end{cases}$ 에서 a 와 b 를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=-1, y=2$ 이었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

유형

19 해가 무수히 많은 연립방정식

개념 06-7

연립방정식의 한 일차방정식에 나머지 일차방정식과 계수나 상수항이 같아지도록 적당한 수를 곱하였을 때, 두 일차방정식이 일치하면 연립방정식의 해가 무수히 많다.

0718 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x-3y=5 \\ ax+12y=-20 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ 2
④ 4 ⑤ 5

0719 B-

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

- ① $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=5 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-2y=1 \\ x-4y=2 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 2x+3y=8 \\ 3x+2y=8 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-y=2 \\ 3x-3y=2 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 4x-2y=-2 \\ -2x+y=1 \end{cases}$

0720 B0

보기의 일차방정식 중 두 방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식을 만들었을 때, 해가 무수히 많은 것은?

- (㉠) $y=4x-5$ (㉡) $x+4y=1$
(㉢) $x-4y=3$ (㉣) $8x-2y=10$

- ① (㉠), (㉡) ② (㉠), (㉢) ③ (㉠), (㉣)
④ (㉡), (㉢) ⑤ (㉢), (㉣)

유형

20 해가 없는 연립방정식

개념 06-7

연립방정식의 한 일차방정식에 나머지 일차방정식과 계수가 같아지도록 적당한 수를 곱하였을 때, 두 일차방정식의 x, y 의 계수는 각각 같고 상수항만 다르다면 연립방정식의 해가 없다.

0721 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=1 \\ 4x-10y=5 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0722 B-

다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

- ① $\begin{cases} x+3y=0 \\ 3x+y=0 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-2y=-1 \\ 3x+6y=3 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 10x+5y=-15 \\ 2x+y=-3 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} -x+7y=2 \\ 3x-21y=6 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 4x+5y=-1 \\ 3(x+2y)-y=-x-1 \end{cases}$

0723 B0

다음 중 연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=1 \\ 8x+4y=b \end{cases}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $a=-4, b=-2$ 이면 해가 무수히 많다.
② $a=-4, b=2$ 이면 해가 없다.
③ $a=-4, b=1$ 이면 해가 한 쌍이다.
④ $a=4, b=-2$ 이면 해가 한 쌍이다.
⑤ $a=4, b=2$ 이면 해가 무수히 많다.

학교시험

- 0594 ④ 0595 ⑤ 0596 30
 0597 ③ 0598 4명 0599 ④ 0600 ⑤
 0601 ③ 0602 12 cm 0603 ⑤ 0604 A, B
 0605 18개 0606 10개월 0607 7명 0608 4 km
 0609 200 g 0610 13 0611 6명 0612 3 cm

06 연립일차방정식의 풀이

A 단계

- 0613 (L), (R) 0614 $x+y=5$
 0615 $100x+500y=1700$ 0616 $y=3x$
 0617 $\times$ 0618 $\bigcirc$ 0619 $\bigcirc$ 0620 $\times$
 0621 풀이 52쪽 0622 $\begin{cases} x-y=3 \\ x+y=31 \end{cases}$
 0623 $\begin{cases} x+y=12 \\ x=y+2 \end{cases}$ 0624 $\begin{cases} y=x-300 \\ 4x+6y=8200 \end{cases}$
 0625 $\bigcirc$ 0626 $\times$ 0627 $\bigcirc$ 0628 풀이 52쪽
 0629 (가) 2 (나) 7 (다) 1 (라) 4 0630 (가) 4 (나) 3 (다) 3 (라) 4
 0631 $x=0, y=2$ 0632 $x=4, y=1$
 0633 $x=2, y=1$ 0634 $x=3, y=0$
 0635 $x=6, y=-5$ 0636 $x=1, y=1$
 0637 (가) 7 (나) 3 (다) 1 (라) 5
 0638 (가) $2y+3$ (나) -2 (다) 2 (라) 7
 0639 $x=1, y=-2$ 0640 $x=-3, y=-1$
 0641 $x=2, y=3$ 0642 $x=4, y=-1$
 0643 $x=-2, y=2$ 0644 $x=2, y=-1$
 0645 (가) $2x-3y$ (나) 4 (다) 1 (라) 3
 0646 (가) $3x+2y$ (나) $13y$ (다) -2 (라) -1
 0647 (가) $x-2y$ (나) 30 (다) 3 (라) 16
 0648 $x=-2, y=3$ 0649 $x=20, y=40$
 0650 $x=2, y=4$ 0651 $x=2, y=2$
 0652 $x=2, y=1$ 0653 $x=2, y=0$
 0654 $x=7, y=1$ 0655 (L), (R) 0656 (C), (E)

B 단계

- 0657 ②, ⑤ 0658 4 0659 ④
 0660 ④ 0661 ⑤ 0662 ② 0663 ③
 0664 ①, ④ 0665 ④ 0666 8
 0667 (6, 3), (7, 6), (8, 9) 0668 풀이 55쪽

- 0669 ① 0670 6 0671 ① 0672 9
 0673 ③ 0674 $\begin{cases} x+y=35 \\ \frac{3}{4}x+\frac{1}{5}y=18 \end{cases}$ 0675 (L), (C)
 0676 ③ 0677 ④ 0678 ④ 0679 ⑤
 0680 11 0681 6 0682 34 0683 ③
 0684 22 0685 $x=3, y=1$ 0686 ①
 0687 ② 0688 ②, ③ 0689 32 0690 1
 0691 ④ 0692 -5 0693 ① 0694 ④
 0695 $x=-1, y=3$ 0696 5 0697 ②
 0698 $x=2, y=-1$ 0699 -1 0700 ③
 0701 ⑤ 0702 18 0703 6 0704 ⑤
 0705 (1) $p=8, q=3$ (2) 7 0706 5 0707 -2
 0708 11 0709 7 0710 3 0711 ②
 0712 ③ 0713 9 0714 ③ 0715 3
 0716 (1) $a=3, b=3$ (2) $x=1, y=2$
 0717 $x=2, y=-1$ 0718 ② 0719 ⑤
 0720 ③ 0721 -5 0722 ④ 0723 ③, ⑤

학교시험

- 0724 ② 0725 ⑤ 0726 -3
 0727 6 0728 32 0729 ② 0730 ③
 0731 ⑤ 0732 9 0733 -5 0734 ⑤
 0735 4 0736 해가 무수히 많다. 0737 17
 0738 $x \leq -2$ 0739 1 0740 8 0741 2
 0742 ③ 0743 ②

07 연립일차방정식의 활용

A 단계

- 0744 (가) $x+y$ (나) $x-y$ (다) 38 (라) 24
 0745 풀이 63쪽 0746 풀이 63쪽
 0747 풀이 63쪽 0748 풀이 63쪽

B 단계

- 0749 ④ 0750 6대 0751 ④
 0752 8개 0753 ② 0754 49 0755 72
 0756 ⑤ 0757 ⑤ 0758 ④ 0759 14
 0760 ④ 0761 10자루 0762 5 0763 ③
 0764 ② 0765 1500원 0766 5100원 0767 ⑤

0653 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 5x+y=3x-y+4 \\ 3x-y+4=x+2y+8 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 2x+2y=4 \\ 2x-3y=4 \end{cases} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면 $5y=0 \quad \therefore y=0$

$y=0$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $2x=4 \quad \therefore x=2$

답 $x=2, y=0$

0654 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} \frac{3x-y}{4}=5 \\ \frac{x+8y}{3}=5 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 3x-y=20 \\ x+8y=15 \end{cases} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}-\textcircled{2} \times 3$ 을 하면 $-25y=-25 \quad \therefore y=1$

$y=1$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $x+8=15 \quad \therefore x=7$

답 $x=7, y=1$

0655 (ㄴ) $\begin{cases} 6x+3y=15 \\ 6x+3y=15 \end{cases}$ 이므로 해가 무수히 많다.

(ㄷ) $\begin{cases} 0.4x+0.2y=20 \\ 0.4x+0.2y=20 \end{cases}$ 이므로 해가 무수히 많다.

이상에서 해가 무수히 많은 연립방정식은 (ㄴ), (ㄷ)이다.

답 (ㄴ), (ㄷ)

0656 (ㄷ) $\begin{cases} 5x-10y=5 \\ 5x-10y=-5 \end{cases}$ 이므로 해가 없다.

(ㄹ) $\begin{cases} 3x+y=3 \\ 3x+y=6 \end{cases}$ 이므로 해가 없다.

이상에서 해가 없는 연립방정식은 (ㄷ), (ㄹ)이다.

답 (ㄷ), (ㄹ)

0657 ② $3x-2y-1=0$

⑤ $2x+y+2=0$

답 ②, ⑤

0658 (ㄱ) $x-6y=3x-6y \quad \therefore -2x=0$

(ㄴ) $6x^2-6x^2-12x+y-4=0$

$$\therefore -12x+y-4=0$$

이상에서 미지수가 2개인 일차방정식은 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ), (ㄴ)의 4개이다.

답 4

0659 $(a-1)x+2y=3x-4y+7$ 에서

$$(a-1-3)x+6y-7=0$$

$$\therefore (a-4)x+6y-7=0$$

이 식이 미지수가 2개인 일차방정식이려면

$$a-4 \neq 0 \quad \therefore a \neq 4$$

답 ④

0660 $1500x+1100y+2500=12500$ 이므로

$$1500x+1100y=10000$$

답 ④

0661 ⑤ 시속 2 km로 x km를 걸었을 때 걸린 시간은

$$\frac{x}{2} \text{ 시간}$$

시속 5 km로 y km를 달렸을 때 걸린 시간은

$$\frac{y}{5} \text{ 시간}$$

총 걸린 시간이 1시간이므로

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 1$$

답 ⑤

라세 보충

$$\textcircled{1} (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간}) \quad \textcircled{2} (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$\textcircled{3} (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

0662 하루 TV 시청 시간의 총합은 남학생이 6x시간, 여학생이 9y시간이므로 $(6x+9y)$ 시간

이때 전체 평균 시청 시간은 2시간 30분, 즉 $\frac{5}{2}$ 시간이므로

$$\frac{6x+9y}{6+9} = \frac{5}{2}, \quad \frac{6x+9y}{15} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore \frac{2}{5}x + \frac{3}{5}y = \frac{5}{2}$$

답 ②

0663 ③ $9-4 \times \frac{1}{2} = 7 \neq 8$

답 ③

0664 ① $2 \times (-1) + 4 = 2$

② $-1 + 5 \times 4 = 19 \neq -20$

③ $-1 + \frac{1}{4} \times 4 = 0 \neq -1$

④ $5 \times (-1) + 2 \times 4 = 3$

⑤ $3 \times (-1) - 7 \times 4 = -31 \neq -26$

답 ①, ④

0665 ④ $4 \times 2 + 7 \times (-1) = 1 \neq 2$

답 ④

0666 x, y 가 자연수일 때, $x+3y=19$ 의 해는

$(16, 1), (13, 2), (10, 3), (7, 4), (4, 5), (1, 6)$

의 6개이므로 $a=6$

x, y 가 자연수일 때, $5x+y=12$ 의 해는

$(1, 7), (2, 2)$

의 2개이므로 $b=2$

$$\therefore a+b=8$$

답 8

0667 x, y 가 10 이하의 자연수일 때, $3x - y = 15$ 의 해는
(6, 3), (7, 6), (8, 9)

답 (6, 3), (7, 6), (8, 9)

0668 (1) $30x + 15y = 120$

→ ①

(2) x, y 는 음이 아닌 정수이므로

(0, 8), (1, 6), (2, 4), (3, 2), (4, 0)

→ ②

답 풀이 참조

채점 기준	비율
① 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타낼 수 있다.	40 %
② ①의 모든 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타낼 수 있다.	60 %

0669 $x = -3, y = 1$ 을 $x + ay = -6$ 에 대입하면
 $-3 + a = -6 \quad \therefore a = -3$

답 ①

0670 $x = a, y = b$ 를 $-2x + 3y = 2$ 에 대입하면
 $-2a + 3b = 2, \quad 2a - 3b = -2$
 $\therefore 2a - 3b + 8 = -2 + 8 = 6$

답 6

0671 $x = 4, y = 2$ 를 $ax + 7y = 6$ 에 대입하면
 $4a + 14 = 6, \quad 4a = -8 \quad \therefore a = -2$
따라서 $y = 1$ 을 $-2x + 7y = 6$ 에 대입하면

$$-2x + 7 = 6 \quad \therefore x = \frac{1}{2}$$

답 ①

0672 $x = a, y = 7$ 을 $3x - 5y = 1$ 에 대입하면
 $3a - 35 = 1 \quad \therefore a = 12$

→ ①

$x = b, y = b + 1$ 을 $3x - 5y = 1$ 에 대입하면

$$3b - 5(b + 1) = 1, \quad -2b = 6$$

$$\therefore b = -3$$

→ ②

$$\therefore a + b = 9$$

→ ③

답 9

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a + b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0673 $\begin{cases} (7\text{점과 } 9\text{점을 맞힌 횟수의 합}) = 15 \\ (7\text{점과 } 9\text{점을 맞혀 얻은 점수의 합}) = 121 \end{cases}$

이므로 구하는 연립방정식은

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ 7x + 9y = 121 \end{cases}$$

답 ③

0674 남학생 수와 여학생 수의 합은 35이므로
 $x + y = 35$

합창 대회에 참가하는 남학생 수는 $\frac{3}{4}x$, 여학생 수는 $\frac{1}{5}y$ 이므로

$$\frac{3}{4}x + \frac{1}{5}y = 18$$

$$\therefore \begin{cases} x + y = 35 \\ \frac{3}{4}x + \frac{1}{5}y = 18 \end{cases}$$

$$\text{답 } \begin{cases} x + y = 35 \\ \frac{3}{4}x + \frac{1}{5}y = 18 \end{cases}$$

0675 총 걸린 시간이 40분, 즉 $\frac{2}{3}$ 시간이므로

$$x + y = \frac{2}{3}$$

시속 2 km로 x 시간 동안 걸어간 거리는 $2x$ km이고, 시속 6 km로 y 시간 동안 뛰어간 거리는 $6y$ km이므로

$$2x + 6y = 3$$

$$\therefore \begin{cases} x + y = \frac{2}{3} \\ 2x + 6y = 3 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 3x + 3y = 2 \\ 2x + 6y = 3 \end{cases}$$

따라서 x, y 에 대한 연립방정식을 세울 때 필요한 식은 (ㄴ), (ㄷ)이다.

답 (ㄴ), (ㄷ)

0676 ③ $x = 3, y = -1$ 을 두 일차방정식에 각각 대입하면
 $3 - 3 \times (-1) = 6, 2 \times 3 + (-1) = 5$

답 ③

0677 ④ $x = 5, y = 2$ 를 두 일차방정식에 각각 대입하면
 $4 \times 5 + 2 = 22, 3 \times 5 - 6 \times 2 = 3 \neq -3$

답 ④

0678 $x = -2, y = 4$ 를 주어진 일차방정식에 대입하면

$$(ㄱ) 2 \times (-2) + 4 = 0 \neq 1$$

$$(ㄴ) -(-2) + 3 \times 4 = 14$$

$$(ㄷ) 4 \times 4 \neq -7 \times (-2) + 1$$

$$(ㄹ) 6 \times (-2) + 4 + 8 = 0$$

이상에서 두 일차방정식 (ㄴ), (ㄹ)을 한 쌍으로 하는 연립방정식의 해가 $x = -2, y = 4$ 이다.

답 ④

0679 $x = -1, y = 2$ 를 $2x + ay = 4$ 에 대입하면
 $-2 + 2a = 4 \quad \therefore a = 3$

$x = -1, y = 2$ 를 $bx - y = -7$ 에 대입하면

$$-b - 2 = -7 \quad \therefore b = 5$$

답 ⑤

0680 $x = -5, y = b$ 를 $x + 3y = 7$ 에 대입하면
 $-5 + 3b = 7 \quad \therefore b = 4$

→ ①

$x = -5, y = 4$ 를 $x - 2y = -2a + 1$ 에 대입하면

$$-13 = -2a + 1 \quad \therefore a = 7$$

→ ②

$$\therefore a+b=11$$

..... ③

답 11

채점 기준	비율
① b의 값을 구할 수 있다.	40 %
② a의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ a+b의 값을 구할 수 있다.	20 %

0681 $x=-3a, y=2a$ 를 $x-y=-15$ 에 대입하면

$$-3a-2a=-15, \quad -5a=-15 \quad \therefore a=3$$

$x=-9, y=6$ 을 $x+by=3$ 에 대입하면

$$-9+6b=3 \quad \therefore b=2$$

$$\therefore ab=6$$

답 6

$$0682 \begin{cases} 5x+4y=-5 \\ 3x-2y=19 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

$$㉠+㉡ \times 2 \text{를 하면} \quad 11x=33 \quad \therefore x=3$$

$$x=3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 15+4y=-5 \quad \therefore y=-5$$

$$\therefore x^2+y^2=3^2+(-5)^2=34$$

답 34

$$0683 \quad ㉠ \times 5 - ㉡ \times 3 \text{을 하면} \quad 16y=-16$$

즉 x 가 소거된다.

답 ③

$$0684 \begin{cases} 3x-4y=-14 \\ 5x+2y=20 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

$$㉠+㉡ \times 2 \text{를 하면} \quad 13x=26 \quad \therefore x=2$$

$x=2$ 를 ㉠에 대입하면

$$6-4y=-14 \quad \therefore y=5$$

..... ①

$x=2, y=5$ 를 $x+4y=a$ 에 대입하면

$$a=22$$

..... ②

답 22

채점 기준	비율
① 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	70 %
② a의 값을 구할 수 있다.	30 %

$$0685 \begin{cases} 3x+2y=12 \\ 4x-5y=-7 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

$$㉠ \times 4 - ㉡ \times 3 \text{을 하면} \quad 23y=69 \quad \therefore y=3$$

$$y=3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 3x+6=12 \quad \therefore x=2$$

따라서 $a=2, b=3$ 이므로

$$\begin{cases} 2x-3y=3 \\ 5x+3y=18 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉢ \\ \dots\dots ㉣ \end{matrix}$$

$$㉢+㉣ \text{을 하면} \quad 7x=21 \quad \therefore x=3$$

$$x=3 \text{을 } ㉢ \text{에 대입하면} \quad 6-3y=3 \quad \therefore y=1$$

답 $x=3, y=1$

$$0686 \begin{cases} x=2y+3 \\ 2x-5y=4 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$2(2y+3)-5y=4, \quad -y=-2 \quad \therefore y=2$$

$$y=2 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad x=7$$

따라서 $a=7, b=2$ 이므로

$$a-b=5$$

답 ①

0687 ㉠을 ㉡에 대입하면

$$3x-2(12-3x)=9 \quad \therefore 9x=33$$

$$\therefore k=9$$

답 ②

$$0688 \begin{cases} x=2y+1 \\ x+3y=21 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$2y+1+3y=21, \quad 5y=20 \quad \therefore y=4$$

$$y=4 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad x=9$$

② $x=9, y=4$ 를 $2x-y=14$ 에 대입하면

$$2 \times 9 - 4 = 14$$

③ $x=9, y=4$ 를 $x-3y=-3$ 에 대입하면

$$9 - 3 \times 4 = -3$$

답 ②, ③

$$0689 \begin{cases} 3x-y=16 \\ 5x+2y=34 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

㉠에서 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$y=3x-16$$

..... ㉢

㉢을 ㉡에 대입하면

$$5x+2(3x-16)=34, \quad 11x=66 \quad \therefore x=6$$

$$x=6 \text{을 } ㉢ \text{에 대입하면} \quad y=2$$

..... ①

따라서 $a=6, b=2$ 이므로

$$a^2-b^2=6^2-2^2=32$$

..... ②

답 32

채점 기준	비율
① 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	70 %
② a, b의 값을 구할 수 있다.	10 %
③ a^2-b^2 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0690 주어진 연립방정식을 정리하면

$$\begin{cases} 2x-5y=2 \\ 3x+y=3 \end{cases} \quad \begin{matrix} \dots\dots ㉠ \\ \dots\dots ㉡ \end{matrix}$$

$$㉠+㉡ \times 5 \text{를 하면} \quad 17x=17 \quad \therefore x=1$$

$$x=1 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 2-5y=2 \quad \therefore y=0$$

따라서 $a=1, b=0$ 이므로

$$a+b=1$$

답 1

0691 주어진 연립방정식을 정리하면

$$\begin{cases} -2x+3y=3 & \text{..... ㉠} \\ 2x-5y=3 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면 $-2y=6 \quad \therefore y=-3$

$y=-3$ 을 ㉠에 대입하면 $-2x-9=3 \quad \therefore x=-6$

$$\therefore xy=18$$

답 ④

0692 주어진 연립방정식을 정리하면

$$\begin{cases} 6x-3y=-18 \\ 5(x+2y)=7(2y-3) \end{cases}$$

$$\text{즉 } \begin{cases} 2x-y=-6 & \text{..... ㉠} \\ 5x-4y=-21 & \text{..... ㉡} \end{cases} \rightarrow ①$$

㉠ $\times 4$ -㉡을 하면 $3x=-3 \quad \therefore x=-1$

$x=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $-2-y=-6 \quad \therefore y=4 \rightarrow ②$

$$\therefore x-y=-5 \rightarrow ③$$

답 -5

채점 기준	비율
① 주어진 연립방정식을 정리할 수 있다.	40 %
② 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
③ $x-y$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

$$0693 \begin{cases} 0.6x-0.7y=0.4 & \text{..... ㉠} \\ 0.06x-0.01y=0.16 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠ $\times 10$ 을 하면 $6x-7y=4 \quad \text{..... ㉢}$

㉡ $\times 100$ 을 하면 $6x-y=16 \quad \text{..... ㉣}$

㉢-㉣을 하면 $-6y=-12 \quad \therefore y=2$

$y=2$ 를 ㉣에 대입하면 $6x-2=16 \quad \therefore x=3$

$$\therefore x+y=5$$

답 ①

$$0694 \begin{cases} 0.2x-0.3y=-12 & \text{..... ㉠} \\ 0.08x+0.01y=3 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠ $\times 10$ 을 하면 $2x-3y=-120$

㉡ $\times 100$ 을 하면 $8x+y=300$

답 ④

$$0695 \begin{cases} \frac{x+y}{4} - \frac{x+3y}{2} = -\frac{7}{2} & \text{..... ㉠} \\ x - \frac{y+2}{5} = -2 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠ $\times 4$ 를 하면 $x+y-2(x+3y)=-14$

$$\therefore -x-5y=-14 \quad \text{..... ㉢}$$

㉡ $\times 5$ 를 하면 $5x-(y+2)=-10$

$$\therefore 5x-y=-8 \quad \text{..... ㉣}$$

㉢-㉣ $\times 5$ 를 하면 $-26x=26 \quad \therefore x=-1$

$x=-1$ 을 ㉣에 대입하면 $-5-y=-8 \quad \therefore y=3$

답 $x=-1, y=3$

$$0696 \begin{cases} 0.5(x-y)+0.2y=-0.7 & \text{..... ㉠} \\ 0.01x+0.02(x+y)=0.11 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠ $\times 10$ 을 하면 $5(x-y)+2y=-7$

$$\therefore 5x-3y=-7 \quad \text{..... ㉢}$$

㉡ $\times 100$ 을 하면 $x+2(x+y)=11$

$$\therefore 3x+2y=11 \quad \text{..... ㉣}$$

㉢ $\times 2$ +㉣ $\times 3$ 을 하면

$$19x=19 \quad \therefore x=1$$

$x=1$ 을 ㉣에 대입하면

$$3+2y=11 \quad \therefore y=4 \rightarrow ①$$

따라서 $a=1, b=4$ 이므로 $\rightarrow ②$

$$a+b=5 \rightarrow ③$$

답 5

채점 기준	비율
① 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	70 %
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	10 %
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

$$0697 \begin{cases} 0.2x+0.16y=1 & \text{..... ㉠} \\ 0.5x-0.3y=0.9 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠에서 $\frac{2}{9}x + \frac{16-1}{90}y=1 \quad \therefore \frac{2}{9}x + \frac{1}{6}y=1$

양변에 18을 곱하면 $4x+3y=18 \quad \text{..... ㉢}$

㉡ $\times 10$ 을 하면 $5x-3y=9 \quad \text{..... ㉣}$

㉢+㉣을 하면 $9x=27 \quad \therefore x=3$

$x=3$ 을 ㉣에 대입하면 $12+3y=18 \quad \therefore y=2$

$$\therefore x-y=1$$

답 ②

0698 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 3x-5y-1=x-8y \\ 6x-y-3=x-8y \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 2x+3y=1 & \text{..... ㉠} \\ 5x+7y=3 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠ $\times 5$ -㉡ $\times 2$ 를 하면 $y=-1$

$y=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $2x-3=1 \quad \therefore x=2$

답 $x=2, y=-1$

0699 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 2(x-1)+y=5x+2y \\ 5x+2y=3x+y-1 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 3x+y=-2 & \text{..... ㉠} \\ 2x+y=-1 & \text{..... ㉡} \end{cases}$$

㉠-㉡을 하면 $x=-1$

$x=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $-3+y=-2 \quad \therefore y=1$

따라서 $p=-1, q=1$ 이므로

$$pq=-1 \quad \text{답 -1}$$

0700 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3}=-1 \\ \frac{3x+2y-1}{5}=-1 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+y=-3 & \dots\dots \textcircled{1} \\ 3x+2y=-4 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2} \text{을 하면} \quad -x=-2 \quad \therefore x=2$$

$$x=2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면} \quad 2+y=-3 \quad \therefore y=-5$$

따라서 $a=2, b=-5$ 이므로

$$a-b=7 \quad \text{답 ③}$$

0701 $x=-1, y=-2$ 를 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} -a+2b=4 & \dots\dots \textcircled{1} \\ -2a-b=-7 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2} \text{을 하면} \quad 5b=15 \quad \therefore b=3$$

$$b=3 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면} \quad -a+6=4 \quad \therefore a=2$$

답 ⑤

0702 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 5x-3y+a=-x-y \\ bx+2y-5=-x-y \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 6x-2y=-a & \dots\dots \textcircled{1} \\ (b+1)x+3y=5 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$x=-2, y=5$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$-12-10=-a \quad \therefore a=22 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x=-2, y=5$ 를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$-2b-2+15=5 \quad \therefore b=4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore a-b=18 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

답 18

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0703 $x=3, y=2$ 를 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 3a+2b=17 \\ 5:1=a:b \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 3a+2b=17 & \dots\dots \textcircled{1} \\ a=5b & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면} \quad 15b+2b=17 \quad \therefore b=1$$

$$b=1 \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면} \quad a=5$$

$$\therefore a+b=6 \quad \text{답 6}$$

0704 주어진 연립방정식의 해는 세 방정식을 모두 만족시키므로 연립방정식

$$\begin{cases} x+2y=7 & \dots\dots \textcircled{1} \\ 2x+y=-1 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

의 해와 같다.

$$\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2} \text{을 하면} \quad 3y=15 \quad \therefore y=5$$

$$y=5 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면} \quad x+10=7 \quad \therefore x=-3$$

$x=-3, y=5$ 를 $ax+y=-4$ 에 대입하면

$$-3a+5=-4 \quad \therefore a=3 \quad \text{답 ⑤}$$

0705 (1) $x=p, y=q$ 는 연립방정식

$$\begin{cases} x-2y=2 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x-4y=-4 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

의 해이다.

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{을 하면} \quad 2y=6 \quad \therefore y=3$$

$y=3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x-6=2 \quad \therefore x=8 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore p=8, q=3 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

(2) $x=8, y=3$ 을 $2x-3y=k$ 에 대입하면

$$k=16-9=7 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

답 (1) $p=8, q=3$ (2) 7

채점 기준	비율
① 주어진 연립방정식과 해가 같은 연립방정식을 세울 수 있다.	30%
② 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40%
③ p, q 의 값을 구할 수 있다.	10%
④ k 의 값을 구할 수 있다.	20%

$$\textbf{0706} \begin{cases} 2x+y=7 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x-y=-1 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{을 하면} \quad 3x=6 \quad \therefore x=2$$

$$x=2 \text{를 } \textcircled{2} \text{에 대입하면} \quad 2-y=-1 \quad \therefore y=3$$

$x=2, y=3$ 을 $ax-2y=4$ 에 대입하면

$$2a-6=4 \quad \therefore a=5 \quad \text{답 5}$$

0707 주어진 방정식의 해는 연립방정식

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 0.7x - 0.2y & \dots\dots \textcircled{1} \\ x+3y-7=0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

의 해와 같다.

$$\textcircled{1} \times 30 \text{을 하면} \quad 15x-10y=21x-6y$$

$$\therefore 3x+2y=0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \times 3 - \textcircled{3} \text{을 하면} \quad 7y-21=0 \quad \therefore y=3$$

$$y=3 \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면} \quad x+2=0 \quad \therefore x=-2$$

$$x=-2, y=3 \text{을 } \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = k \text{에 대입하면}$$

$$k = \frac{-2}{2} - \frac{3}{3} = -1-1 = -2 \quad \text{답 -2}$$

0708 $\begin{cases} x+2y=10 \\ x=3y \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $3y+2y=10 \quad \therefore y=2$
 $y=2$ 를 ㉡에 대입하면 $x=6$
 $x=6, y=2$ 를 $3x-y=5+k$ 에 대입하면
 $18-2=5+k \quad \therefore k=11$

답 11

0709 $\begin{cases} 2x-7y=13 \\ x+y=20 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠-㉡ $\times 2$ 를 하면 $-9y=-27 \quad \therefore y=3$
 $y=3$ 을 ㉡에 대입하면 $x+3=20 \quad \therefore x=17$
 $x=17, y=3$ 을 $-x+8y=a$ 에 대입하면
 $a=-17+24=7$

답 7

0710 $x:y=2:3$ 에서 $3x=2y$ 이므로 ①
 $\begin{cases} x+2y=16 \\ 3x=2y \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $x+3x=16 \quad \therefore x=4$
 $x=4$ 를 ㉡에 대입하면 $12=2y \quad \therefore y=6$ ②
 $x=4, y=6$ 을 $ax-y=6$ 에 대입하면
 $4a-6=6 \quad \therefore a=3$ ③

답 3

채점 기준	비율
① 비례식을 방정식으로 나타낼 수 있다.	20 %
② 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	50 %
③ a의 값을 구할 수 있다.	30 %

0711 $\begin{cases} 0.1x-0.4y=-0.2 \\ x=2y-4 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x-4y=-2 \\ x=2y-4 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $2y-4-4y=-2, \quad -2y=2$
 $\therefore y=-1$
 $y=-1$ 을 ㉡에 대입하면 $x=-6$
 $x=-6, y=-1$ 을 $\frac{1}{4}x-\frac{5}{8}y=a$ 에 대입하면
 $a=-\frac{3}{2}+\frac{5}{8}=-\frac{7}{8}$

답 ②

0712 $\begin{cases} x-y=-1 \\ x-4y=-7 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠-㉡을 하면 $3y=6 \quad \therefore y=2$
 $y=2$ 를 ㉠에 대입하면 $x-2=-1 \quad \therefore x=1$
 $x=1, y=2$ 를 $x+2y=m, nx+y=5$ 에 각각 대입하면
 $1+4=m, n+2=5 \quad \therefore m=5, n=3$
 $\therefore m+n=8$

답 ③

0713 $\begin{cases} 5x+4y=11 \\ 2x-y=7 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠+㉡ $\times 4$ 를 하면 $13x=39 \quad \therefore x=3$
 $x=3$ 을 ㉡에 대입하면 $6-y=7 \quad \therefore y=-1$
 $x=3, y=-1$ 을 $x-ay=2a$ 에 대입하면
 $3+a=2a \quad \therefore a=3$
 $a=3, x=3, y=-1$ 을 $x-3ay=b$ 에 대입하면
 $b=3+9=12$
 $\therefore b-a=9$

답 9

0714 $\begin{cases} 2x-5y=10 \\ -8(x-1)+11y=4 \end{cases}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-5y=10 \\ -8x+11y=-4 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠ $\times 4$ +㉡을 하면 $-9y=36 \quad \therefore y=-4$
 $y=-4$ 를 ㉠에 대입하면 $2x+20=10 \quad \therefore x=-5$
 $x=-5, y=-4$ 를 $4(ax-6)=y$ 에 대입하면
 $4(-5a-6)=-4, \quad -5a-6=-1 \quad \therefore a=-1$
 $x=-5, y=-4$ 를 $x-2by=3$ 에 대입하면
 $-5+8b=3 \quad \therefore b=1$
 $\therefore ab=-1$

답 ③

0715 y의 계수 2를 A로 잘못 보았다고 하면

$x+Ay=13$ ㉠
 $x=-2$ 를 $4x+y=-3$ 에 대입하면
 $-8+y=-3 \quad \therefore y=5$
 $x=-2, y=5$ 를 ㉠에 대입하면
 $-2+5A=13 \quad \therefore A=3$
 따라서 2를 3으로 잘못 보았다.

답 3

0716 (1) $x=-2, y=4$ 는 $2x+by=8$ 의 해이므로

$-4+4b=8 \quad \therefore b=3$ ①
 $x=5, y=5$ 는 $ax-4y=-5$ 의 해이므로
 $5a-20=-5 \quad \therefore a=3$ ②

(2) 처음 연립방정식은

$\begin{cases} 3x-4y=-5 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠ $\times 2$ -㉡ $\times 3$ 을 하면
 $-17y=-34 \quad \therefore y=2$
 $y=2$ 를 ㉡에 대입하면
 $2x+6=8 \quad \therefore x=1$ ③
 답 (1) $a=3, b=3$ (2) $x=1, y=2$

채점 기준	비율
① b의 값을 구할 수 있다.	30 %
② a의 값을 구할 수 있다.	30 %
③ 처음 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %

0717 $x=-1, y=2$ 는 $\begin{cases} bx+ay=7 \\ ax+by=-5 \end{cases}$ 의 해이므로

$$\begin{cases} 2a-b=7 & \cdots \textcircled{㉠} \\ -a+2b=-5 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

$\textcircled{㉠} + \textcircled{㉡} \times 2$ 를 하면 $3b=-3 \quad \therefore b=-1$

$b=-1$ 을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면 $2a+1=7 \quad \therefore a=3$

따라서 처음 연립방정식은

$$\begin{cases} 3x-y=7 & \cdots \textcircled{㉢} \\ -x+3y=-5 & \cdots \textcircled{㉣} \end{cases}$$

$\textcircled{㉢} + \textcircled{㉣} \times 3$ 을 하면 $8y=-8 \quad \therefore y=-1$

$y=-1$ 을 $\textcircled{㉢}$ 에 대입하면 $3x+1=7 \quad \therefore x=2$

답 $x=2, y=-1$

0718 $\begin{cases} x-3y=5 \\ ax+12y=-20 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} -4x+12y=-20 \\ ax+12y=-20 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많으므로

$$a=-4$$

답 ②

다른풀이 $\frac{1}{a} = \frac{-3}{12} = \frac{5}{-20} \quad \therefore a=-4$

0719 ⑤ $\begin{cases} 4x-2y=-2 \\ 4x-2y=-2 \end{cases}$ 이므로 해가 무수히 많다.

답 ⑤

0720 (ㄱ) $4x-y=5$

(ㄴ) 양변에 4를 곱하면 $4x+16y=4$

(ㄷ) 양변에 4를 곱하면 $4x-16y=12$

(ㄹ) 양변을 2로 나누면 $4x-y=5$

이상에서 (ㄱ)과 (ㄹ)의 두 일차방정식이 일치하므로 (ㄱ), (ㄹ)을 한 쌍으로 하는 연립방정식의 해가 무수히 많다. 답 ③

0721 $\begin{cases} 2x+ay=1 \\ 4x-10y=5 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 4x+2ay=2 \\ 4x-10y=5 \end{cases}$ 의 해가 없으므로

$$2a=-10 \quad \therefore a=-5$$

답 -5

0722 ① $x=0, y=0$

② $x=0, y=\frac{1}{2}$

③ $\begin{cases} 10x+5y=-15 \\ 10x+5y=-15 \end{cases}$ 이므로 해가 무수히 많다.

④ $\begin{cases} 3x-21y=-6 \\ 3x-21y=6 \end{cases}$ 이므로 해가 없다.

⑤ $\begin{cases} 4x+5y=-1 \\ 4x+5y=-1 \end{cases}$ 이므로 해가 무수히 많다.

답 ④

0723 ③ $\begin{cases} 8x+4y=-2 \\ 8x+4y=1 \end{cases}$ 이므로 해가 없다.

⑤ $\begin{cases} 8x-4y=2 \\ 8x+4y=2 \end{cases}$ 이므로 해가 한 쌍이다.

답 ③, ⑤

0724 전라 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$) 꼴인 것을 찾는다.

풀이 (ㄴ) $-3x+y=0$

(ㄷ) $2x+7y-1=2x+2y$ 에서 $5y-1=0$

이상에서 미지수가 2개인 일차방정식인 것은 (ㄱ), (ㄴ), (ㄹ)이다.

답 ②

0725 전라 각 방정식에서 x 또는 y 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입해 본다.

풀이 각 방정식의 해를 x, y 의 순서쌍으로 나타내면

① (1, 7), (2, 4), (3, 1)

② (2, 2), (4, 1)

③ (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)

④ (2, 1)

⑤ 해가 없다.

답 ⑤

0726 전라 연립방정식의 해를 구한 후 각 일차방정식에 대입한다.

풀이 $8=2^3, 12=2^2 \times 3$ 의 최대공약수는 $2^2=4$

$25=5^2, 75=3 \times 5^2$ 의 최대공약수는 $5^2=25$

따라서 주어진 연립방정식의 해는 $x=4, y=25$ 이므로

$x+ay=-21$ 에 대입하면

$$4+25a=-21 \quad \therefore a=-1$$

$x=4, y=25$ 를 $bx+y=17$ 에 대입하면

$$4b+25=17 \quad \therefore b=-2$$

$$\therefore a+b=-3$$

답 -3

라센 보충

소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

(i) 각각의 자연수를 소인수분해한다.

(ii) 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 작거나 같은 것을 모두 곱한다.